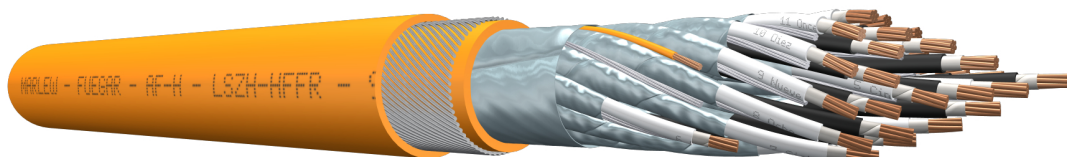


FueGAR serie AF-H

CLAD

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)



300 Volt

Cu 20 a 12 AWG

Doble aislación (MICA+LSZH)

UL 13 PLTC

Circuitos de instrumentación electrónica, señales digitales y analógicas (4-20mA). Circuitos de seguridad intrínseca. Detección de pérdidas de gas y/o fluidos. Medición y monitoreo de presión, temperatura, volumen. Monitoreo de señales de alarma. Uso adecuado para mantener la integridad eléctrica en presencia de fuego directo en servicios críticos en destilerías, petroquímicas, astilleros, etc. Instalados en bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, directamente enterrados o enterrado en trinchera o en ductos.



No propagación de incendio



Resistente al fuego



Libre de halógenos



Bajos humos



Resistente al aceite mineral



Resistente luz solar

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 90°C

Tensión nominal: 300 Volt

Norma constructiva: UL 13 tipo PLTC - UL 2250 tipo ITC

Norma de conductores: ASTM B8 Clase B

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación de 7 hilos

Aislación: Encintado de MICA + LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant)

Paso del trenzado: 50mm (20 torsiones por metro)

Blindaje: Cinta aluminio-poliéster más conductor de drenaje de cobre estañado

Cubierta interna: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant)

Armadura: Corona helicoidal de alambres de acero cincado (galvanizado)

Cubierta: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant), no propagante del incendio, resistente a la luz solar y los aceites

Norma de fuego: UL 1685 - IEC 60332-3-24

Norma de resistencia al fuego: IEC 60331-23 / IEC 60331-1/2 PH120

Norma de ausencia de halógenos y gases corrosivos: IEC 60754-1/2

Norma de transparencia de humos: IEC 61034-1/2

Norma de toxicidad: NES 713 - CEI 20.37

Norma aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

Comportamiento frente al agua: Apto AD7 (Inmersión ocasional en agua)

Código NEC (NFPA 70): Art. 725 PLTC - Art. 727 ITC - Art. 800 CM - Art. 501 áreas clasificadas CL1 Div.2 y Cl2 Div.2



FUEGAR CLAD serie **AF-H**

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)

IDENTIFICACIÓN

	Estandar		Seguridad Intrínseca	
	Cubierta	Conductores	Cubierta	Conductores
Par	●	● ○	●	● ●
Terna	●	● ○ ●	●	● ● ●
Cuadrete	●	● ○ ● ●	●	● ● ● ●
Multipar	●	● ○ +N	●	● +N ●
Multiterna	●	● ○ +N ●	●	● +N ● ●

INSTALACIÓN



Temperatura
montaje



Sobre la
armadura



Radio
curvatura
mínimo

VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta.

Se pueden fabricar cables de instrumentación bajo otras normas, tales como: NBR 10300, EN 50288-7 o ICEA S 73-532, cumpliendo otros parámetros eléctricos y dimensionales.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Calibre de los conductores	Estructura del cable	Tipo de blindaje	Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C	Capacidad mutua entre conductores	Impedancia característica	Inductancia mutua
AWG			ohm/km	pf/m	ohm	microH/km
20	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	35.78	74	102	703
		Blindado		131	57	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		87	86	
		Blindaje individual y general		131	57	
18	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	22.78	66	114	755
		Blindado		117	64	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		79	95	
		Blindaje individual y general		117	64	
16	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	14.25	88	85	628
		Blindado		160	47	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		101	74	
		Blindaje individual y general		160	47	
14	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	8.94	90	83	620
		Blindado		164	46	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		103	73	
		Blindaje individual y general		164	46	



FUEGAR CLAD serie AF-H

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)



Calibre de los conductores	Estructura del cable	Tipo de blindaje	Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C	Capacidad mutua entre conductores	Impedancia característica	Inductancia mutua
AWG			ohm/km	pf/m	ohm	microH/km
12	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	5.63	101	75	580
		Blindado		185	41	

pF/m = Capacidad mutua entre conductores en picoFaradio por metro / uH/km = Inductancia mutua entre conductores en microHenry por kilómetro.

DIMENSIONES Y PESOS

Par

AWG	Blindaje	Drenaje	Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	--	--	6.2	10.3	201	AF-H 1P20	810045030
	Si	22	6.3	10.4	206	AF-O-H 1P20	810045040
18	--	--	7.2	11.4	239	AF-H 1P18	810045050
	Si	20	7.3	11.5	246	AF-O-H 1P18	810045060
16	--	--	7.7	11.9	262	AF-H 1P16	810045070
	Si	18	7.8	12.0	272	AF-O-H 1P16	810045080
14	--	--	9.0	13.2	317	AF-H 1P14	810045090
	Si	18	9.1	13.3	331	AF-O-H 1P14	810045100
12	--	--	10.4	14.6	391	AF-H 1P12	810045110
	Si	18	10.5	14.7	401	AF-O-H 1P12	810045120

Terna - Blindado

AWG	Drenaje	Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	22	6.7	10.8	227	AF-O-H 1T20	810045140
18	20	7.7	11.9	271	AF-O-H 1T18	810045150
16	18	8.3	12.4	303	AF-O-H 1T16	810045160
14	18	10.2	14.4	397	AF-O-H 1T14	810045170
12	18	11.2	15.9	481	AF-O-H 1T12	810045180



FUEGAR CLAD serie **AF-H**

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)

Cuadrete - Blindado

AWG	Drenaje	Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	22	7.4	11.6	259	AF-O-H 1Q20	810045200
18	20	8.4	12.6	304	AF-O-H 1Q18	810045210
16	18	9.0	13.2	342	AF-O-H 1Q16	810045220
14	18	11.1	15.8	467	AF-O-H 1Q14	810045230
12	18	12.2	16.9	552	AF-O-H 1Q12	810045240

Multipares

Nro. Pares	AWG	Blindaje General				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	8,6	12,8	295	AF-O-H 2P20	810045250
3		10,8	14,9	378	AF-O-H 3P20	810045260
4		11,7	16,4	448	AF-O-H 4P20	810045270
6		13,9	18,6	546	AF-O-H 6P20	810045280
8		15	19,7	617	AF-O-H 8P20	810045290
12		18,8	23,9	843	AF-O-H 12P20	810045300
16		20,8	26,2	1023	AF-O-H 16P20	810045310
20		23,6	29,1	1266	AF-O-H 20P20	810045320
24	18	26,2	32,8	1605	AF-O-H 24P20	810045330
36		30	36,5	1987	AF-O-H 36P20	810045350
2		9,5	13,7	337	AF-O-H 2P18	810045360
3		12,1	16,8	463	AF-O-H 3P18	810045370
4		13,3	17,9	529	AF-O-H 4P18	810045380
6		16,3	21	687	AF-O-H 6P18	810045390
8		17,6	22,8	807	AF-O-H 8P18	810045400
12		21,4	26,8	1075	AF-O-H 12P18	810045410
16	16	24,3	30,4	1489	AF-O-H 16P18	810045420
20		26,9	33,5	1737	AF-O-H 20P18	810045430
24		30	36,6	1976	AF-O-H 24P18	810045440
36		34,9	43,8	3251	AF-O-H 36P18	810045460
2		10,6	14,8	395	AF-O-H 2P16	810045470
3		13,1	17,7	522	AF-O-H 3P16	810045480
4		14,3	19	600	AF-O-H 4P16	810045490
6		17,6	22,8	814	AF-O-H 6P16	810045500
8	12	19,1	24,3	934	AF-O-H 8P16	810045510
12		23,8	29,3	1350	AF-O-H 12P16	810045520
16		26,4	32,9	1773	AF-O-H 16P16	810045530
20		29,3	35,8	2040	AF-O-H 20P16	810045540
24		33,2	42,1	3091	AF-O-H 24P16	810045550
36		38	46,9	3802	AF-O-H 36P16	810045570



FUEGAR CLAD serie AF-H

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)



Nro. Pares	AWG	Blindaje General				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	14	12,2	16,9	504	AF-O-H 2P14	810045580
3		16,1	20,7	688	AF-O-H 3P14	810045590
4		17,6	22,8	825	AF-O-H 4P14	810045600
6		21,1	26,4	1093	AF-O-H 6P14	810045610
8		23,4	29	1360	AF-O-H 8P14	810045620
12		28,5	35,1	1967	AF-O-H 12P14	810045630
16		32,3	40,6	3018	AF-O-H 16P14	810045640
20		35,9	44,7	3520	AF-O-H 20P14	810045650
24		40	48,9	4009	AF-O-H 24P14	810045660
36		46,5	56,4	5617	AF-O-H 36P14	810045680

Nro. Pares	AWG	Blindaje individual y general				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	8,8	13	307	AF-IO-H 2P20	810045690
3		11,5	16,1	432	AF-IO-H 3P20	810045700
4		12,5	17,2	490	AF-IO-H 4P20	810045710
6		14,9	19,6	603	AF-IO-H 6P20	810045720
8		16,6	21,3	716	AF-IO-H 8P20	810045730
12		20,2	25,5	987	AF-IO-H 12P20	810045740
16		22,9	28,4	1244	AF-IO-H 16P20	810045750
20		25,3	31,4	1554	AF-IO-H 20P20	810045760
24		28,2	34,8	1802	AF-IO-H 24P20	810045770
36		32,8	41,7	2996	AF-IO-H 36P20	810045790
2	18	10,2	14,4	379	AF-IO-H 2P18	810045800
3		13	17,6	510	AF-IO-H 3P18	810045810
4		14,2	18,9	580	AF-IO-H 4P18	810045820
6		17,5	22,6	787	AF-IO-H 6P18	810045830
8		18,9	24,1	899	AF-IO-H 8P18	810045840
12		23,6	29,1	1304	AF-IO-H 12P18	810045850
16		26,1	32,7	1702	AF-IO-H 16P18	810045860
20		29	35,6	1963	AF-IO-H 20P18	810045870
24		32,8	41,7	2974	AF-IO-H 24P18	810045880
36		37,6	46,5	3665	AF-IO-H 36P18	810045900



FUEGAR CLAD serie **AF-H**

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)

Nro. Pares	AWG	Blindaje individual y general				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	16	10,8	15	420	AF-IO-H 2P16	810045910
3		14	18,6	579	AF-IO-H 3P16	810045920
4		15,9	20,5	698	AF-IO-H 4P16	810045930
6		18,9	24,1	911	AF-IO-H 6P16	810045940
8		20,5	25,9	1096	AF-IO-H 8P16	810045950
12		25,6	32,1	1706	AF-IO-H 12P16	810045960
16		28,4	35	2010	AF-IO-H 16P16	810045970
20		32,1	40,4	3012	AF-IO-H 20P16	810045980
24		35,7	44,6	3470	AF-IO-H 24P16	810045990
36		41,5	51,4	4859	AF-IO-H 36P16	810046010
2	14	12,4	17,1	527	AF-IO-H 2P14	810046020
3		17,2	21,8	751	AF-IO-H 3P14	810046030
4		18,9	24,1	905	AF-IO-H 4P14	810046040
6		23,2	28,7	1294	AF-IO-H 6P14	810046050
8		25,1	31,2	1640	AF-IO-H 8P14	810046060
12		30,7	38	2413	AF-IO-H 12P14	810046070
16		34,8	43,6	3376	AF-IO-H 16P14	810046080
20		38,7	47,5	3875	AF-IO-H 20P14	810046090
24		43,7	53,6	4987	AF-IO-H 24P14	810046100
36		50,2	60,1	6247	AF-IO-H 36P14	810046120

Multiternas

Nro. Ternas	AWG	Blindaje General				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	12,2	16,9	440	AF-O-H 2T20	810046130
3		13	17,6	490	AF-O-H 3T20	810046140
4		14,3	18,9	558	AF-O-H 4T20	810046150
6		17,5	22,7	753	AF-O-H 6T20	810046160
8		19	24,1	850	AF-O-H 8T20	810046170
12		23,6	29,2	1231	AF-O-H 12T20	810046180
16		26,2	32,8	1615	AF-O-H 16T20	810046190
20		29,1	35,7	1844	AF-O-H 20T20	810046200
24		33	41,8	2831	AF-O-H 24T20	810046210
36		37,8	46,6	3452	AF-O-H 36T20	810046230



FUEGAR CLAD serie AF-H

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)



Nro. Ternas	AWG	Blindaje General				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	18	13,8	18,5	514	AF-O-H 2T18	810046240
3		14,7	19,4	581	AF-O-H 3T18	810046250
4		16,7	21,3	696	AF-O-H 4T18	810046260
6		19,9	25,3	947	AF-O-H 6T18	810046270
8		21,6	27	1083	AF-O-H 8T18	810046280
12		27	33,5	1684	AF-O-H 12T18	810046290
16		30	36,5	1976	AF-O-H 16T18	810046300
20		33,8	42,7	3046	AF-O-H 20T18	810046310
24		37,8	46,6	3433	AF-O-H 24T18	810046320
36		43,9	53,8	4797	AF-O-H 36T18	810046340
2	16	14,8	19,5	574	AF-O-H 2T16	810046350
3		16,3	21	688	AF-O-H 3T16	810046360
4		17,9	23,1	823	AF-O-H 4T16	810046370
6		21,4	26,8	1087	AF-O-H 6T16	810046380
8		23,8	29,4	1351	AF-O-H 8T16	810046390
12		29	35,6	1962	AF-O-H 12T16	810046400
16		32,8	41,7	3060	AF-O-H 16T16	810046410
20		36,5	45,4	3502	AF-O-H 20T16	810046420
24		40,8	50,6	4419	AF-O-H 24T16	810046430
36		47,4	57,3	5574	AF-O-H 36T16	810046450
2	14	18,3	23,5	786	AF-O-H 2T14	810046460
3		19,6	24,9	952	AF-O-H 3T14	810046470
4		21,5	26,9	1110	AF-O-H 4T14	810046480
6		26,5	33	1708	AF-O-H 6T14	810046490
8		28,7	35,3	1981	AF-O-H 8T14	810046500
12		35,8	44,7	3403	AF-O-H 12T14	810046510
16		39,9	48,8	3982	AF-O-H 16T14	810046520
20		45	54,8	5160	AF-O-H 20T14	810046530
24		50,3	60,2	5891	AF-O-H 24T14	810046540
36		55,8	64,4	6415	AF-O-H 36T14	810046560



FUEGAR CLAD serie **AF-H**

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)

Nro. Ternas	AWG	Blindaje individual y general				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	12,4	17,1	453	AF-IO-H 2T20	810046570
3		13,2	17,9	511	AF-IO-H 3T20	810046580
4		14,5	19,1	585	AF-IO-H 4T20	810046590
6		17,8	23	791	AF-IO-H 6T20	810046600
8		19,3	24,7	941	AF-IO-H 8T20	810046610
12		24	29,6	1303	AF-IO-H 12T20	810046620
16		26,7	33,3	1711	AF-IO-H 16T20	810046630
20		29,6	36,2	1960	AF-IO-H 20T20	810046640
24		33,6	42,4	2985	AF-IO-H 24T20	810046650
36		38,5	47,3	3666	AF-IO-H 36T20	810046670
2	18	14	18,7	534	AF-IO-H 2T18	810046680
3		15	19,6	605	AF-IO-H 3T18	810046690
4		16,9	21,6	731	AF-IO-H 4T18	810046700
6		20,2	25,6	997	AF-IO-H 6T18	810046710
8		22	27,5	1198	AF-IO-H 8T18	810046720
12		27,4	33,9	1782	AF-IO-H 12T18	810046730
16		30,5	37,7	2324	AF-IO-H 16T18	810046740
20		34,4	43,3	3215	AF-IO-H 20T18	810046750
24		38,4	47,2	3631	AF-IO-H 24T18	810046760
36		44,6	54,5	5093	AF-IO-H 36T18	810046780
2	16	15	19,7	600	AF-IO-H 2T16	810046790
3		16,5	21,2	724	AF-IO-H 3T16	810046800
4		18,1	23,3	869	AF-IO-H 4T16	810046810
6		21,7	27,1	1160	AF-IO-H 6T16	810046820
8		24,1	29,7	1440	AF-IO-H 8T16	810046830
12		29,5	36	2095	AF-IO-H 12T16	810046840
16		33,3	42,2	3248	AF-IO-H 16T16	810046850
20		37	45,9	3731	AF-IO-H 20T16	810046860
24		41,9	51,8	4758	AF-IO-H 24T16	810046870
36		48,1	58	5974	AF-IO-H 36T16	810046890
2	14	18,5	23,7	810	AF-IO-H 2T14	810046900
3		19,8	25,1	991	AF-IO-H 3T14	810046910
4		21,8	27,1	1160	AF-IO-H 4T14	810046920
6		26,8	33,3	1785	AF-IO-H 6T14	810046930
8		29,1	25,6	2078	AF-IO-H 8T14	810046940
12		36,2	45,1	3534	AF-IO-H 12T14	810046950
16		40,4	49,2	4179	AF-IO-H 16T14	810046960
20		45,5	55,4	5414	AF-IO-H 20T14	810046970
24		50,9	60,8	6187	AF-IO-H 24T14	810046980
36		56,5	65,1	6834	AF-IO-H 36T14	810047000

